TP2 : Virtualisation

Objectif

L'objectif de ce TP est de vous familiariser avec les différents modes réseau pour un environnement de machines de virtuelles. Le TP se déroule en trois étapes :

- Création et configuration de deux machines virtuelles ubuntu
- Configuration réseau
- Connexion entre machines

Configuration matérielle requise

Dans ce TP, on va installer deux systèmes d'exploitation invité 64 bits (Linux ubuntu) sur une machine hôte Windows. La machine hôte doit répondre aux exigences minimales pour assurer le bon fonctionnement du système hôte et des systèmes invités s'exécutant à l'intérieur des machines virtuelles. La configuration matérielle suivante doit être satisfaite.

- Processeur : la machine hôte doit posséder l'un des processeurs suivants : processeur AMD avec support AMD-V ou processeur Intel avec support VT-x. Dans le cas des processeurs Intel, vous devez vérifier que le support de la technologie de virtualisation (VT-x) est activé dans le SETUP du BIOS.
- Mémoire RAM : la machine hôte doit avoir suffisamment de mémoire pour faire fonctionner le système hôte et les systèmes invités. Une quantité de mémoire de 4 Go et plus est recommandée.
- Espace disque dur : chaque machine virtuelle a besoin d'espace disque pour l'installation du système invité. La configuration minimale d'espace disque pour une VM est 10 Go, un stockage de 20 Go est recommandé.

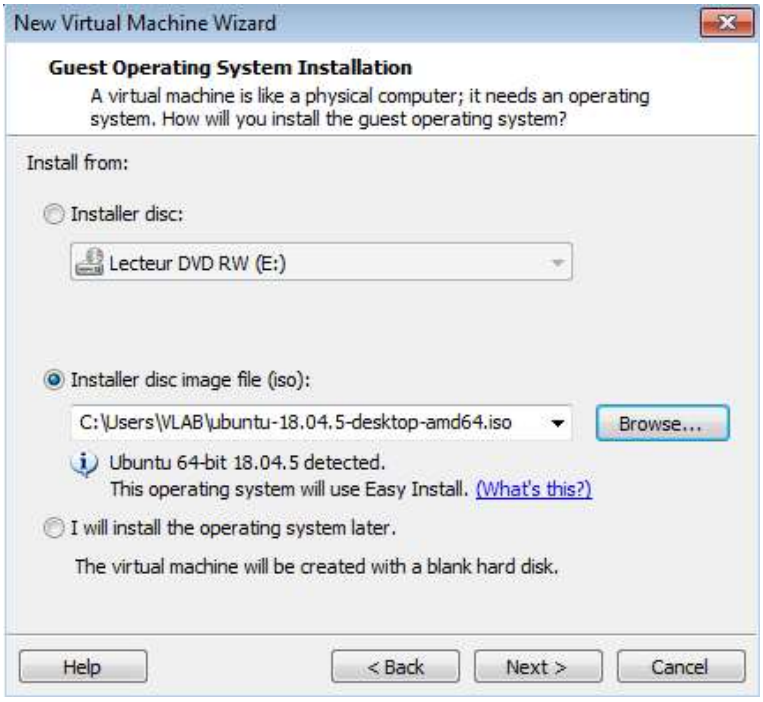
I. Partie 1 : Création et configuration de deux machines virtuelles VirtualBox

Outils

- VirtualBox
- Image iso du système invité ubuntu 18.04 : https://releases.ubuntu.com/18.04/

I.1. Création et configuration de la machine virtuelle Ubuntu

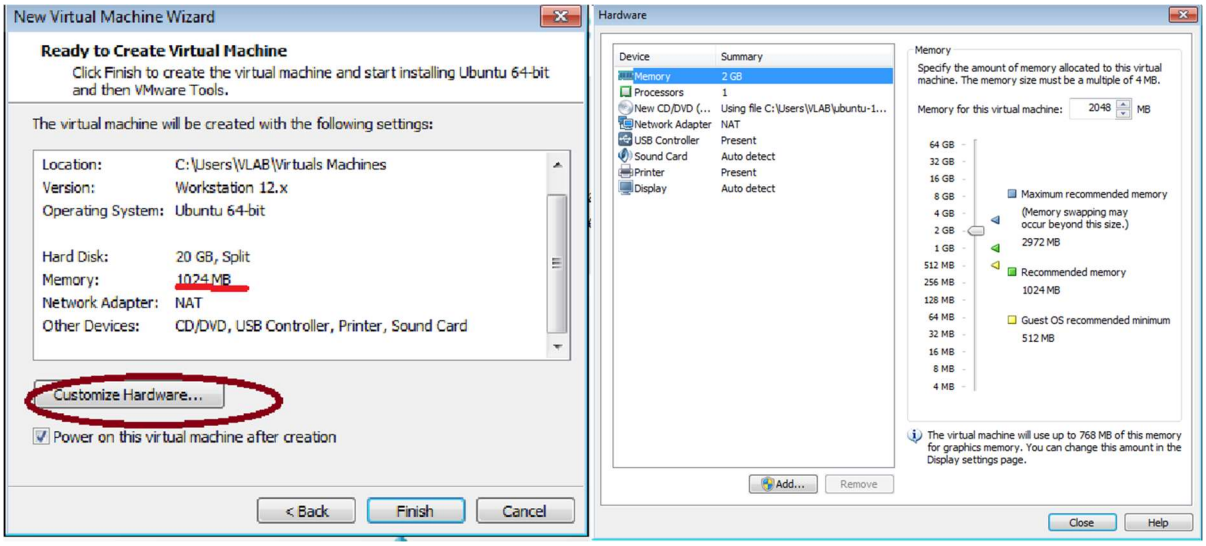
a) Après installation de VMware Workstation, démarrez la création de la machine virtuelle par la sélection de « create a new virtual machine » et sélectionnez « Typical » pour une installation typique (machine en marche aussi vite que possible).
b) Sélectionnez le support d'installation : « disc image file (iso)» et chargez l'image du système invité ubuntu 18.04



c) Sélectionnez le système d'exploitation à installer.

d) Choisissez la configuration matérielle suivante pour la VM :

- OS : Ubuntu 18.04
- Vcpu : 1 (Virtual CPUs, nombre des cœurs par processeur)
- RAM : 2GB
- Espace Disque : 20 GB
- Réseau : NAT par défauls

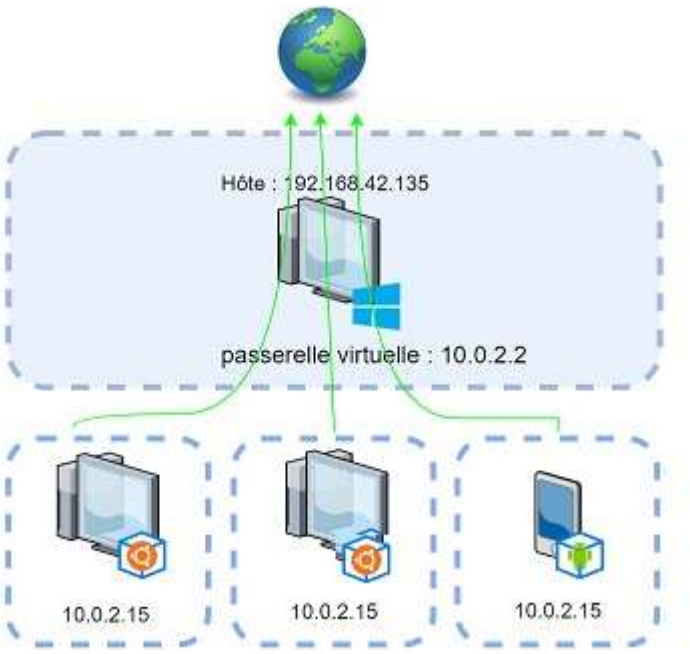


e) Cliquez sur « Finish » pour passer à l'installation du système invité sur la plateforme matérielle choisie.

II. Partie 2 : Configuration réseau

1. Mode NAT

Par défaut, le mode réseau choisi est NAT. Cela permet aux VM d'aller sur Internet (si leur hôte est connecté à Internet), mais pas de communiquer entre elles.



Tapez :

```
$ ping www.google.fr
```

```
tic-@tic-VirtualBox:~$ ping www.google.fr
PING www.google.fr (142.250.201.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=68.1 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=103 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=56.0 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=62.6 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=89.4 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp
=134 ms
^C
--- www.google.fr ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5107
rtt min/avg/max/mdev = 56.063/85.693/134.637/27.184 ms
tic-@tic-VirtualBox:~$
```

Arrêter le transfert en tapant ctr + c

Vérifier l'adresse IP affectée à chaque VM.

Les commande : $ ip a , $ ifconfig ou bien $ hostname –I

Si la commande ifconfig ne fonctionne pas, tapez

$ Sudo apt install net-tools

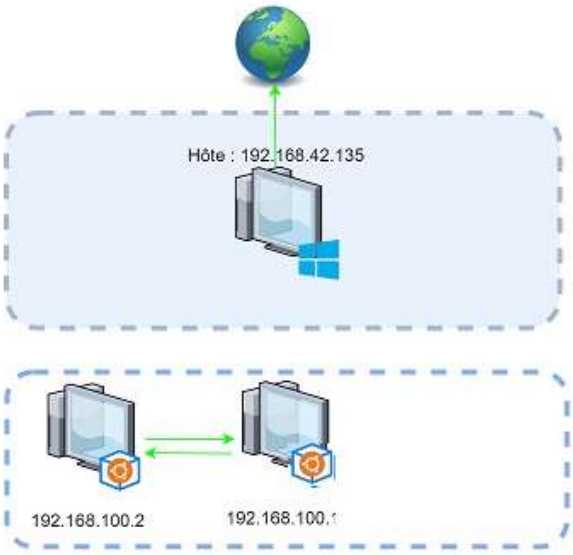
```
tic-@tic-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOW
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_coc
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:43:fa:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefix
       valid_lft 83676sec preferred_lft 83676sec
    inet6 fe80::2657:ceb:fef5:2f61/64 scope link noprefixroute
```

Vous remarquez que vos deux VMs ont pour adresse IP : **10.0.2.15**, et qu'elles sont capables d'aller sur Internet. Cela signifie aussi qu'elles sont bien sur **2 réseaux distincts**, car il est **impossible** d'affecter la même adresse IP à 2 machines sur le même réseau.

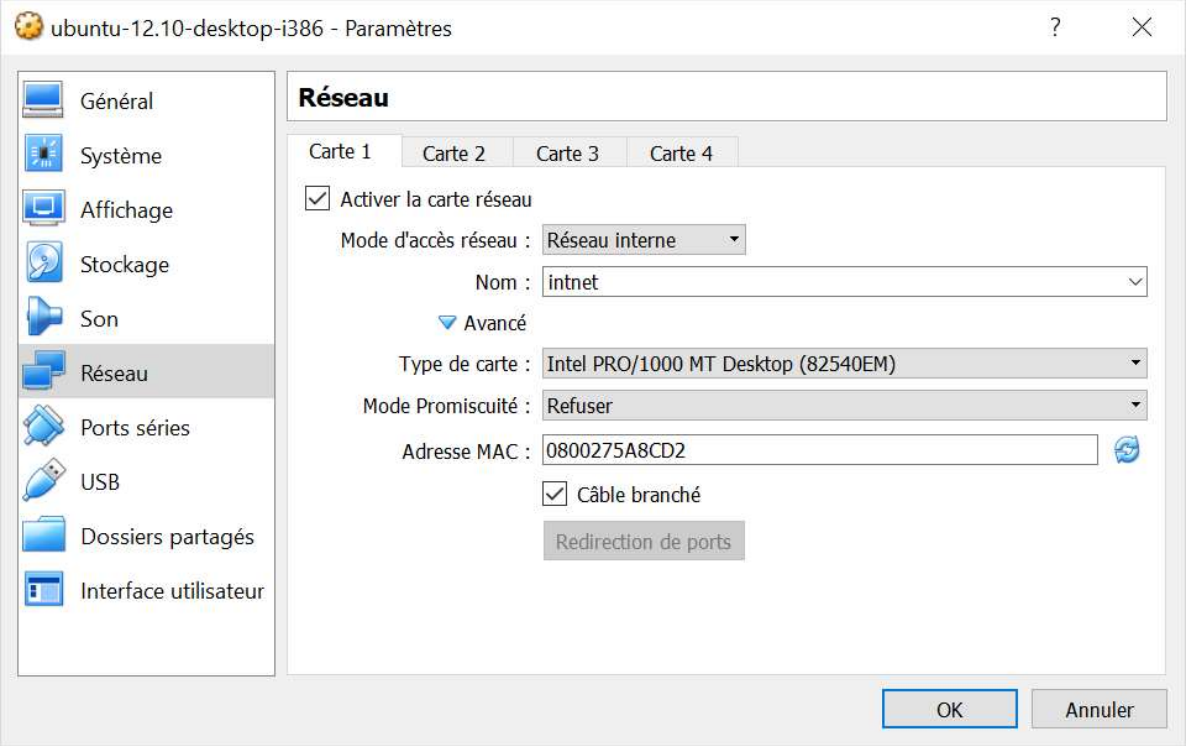
L'avantage de ce mode, c'est que **votre** VM accède à Internet, via la même connexion que l'hôte physique, sans pour autant obtenir une adresse IP sur votre réseau local. Effectivement, c'est le serveur DHCP de VirtualBox qui va attribuer une adresse IP à votre machine virtuelle, et non le serveur DHCP de votre réseau local. Lorsque ce mode est utilisé, VirtualBox crée un réseau local virtuel et isolé du reste de vos machines physiques.

2. Mode "Réseau interne"

Pour que la communication se fasse entre les VM, le plus simple est de les mettre toutes sur un réseau interne en utilisant le mode "**Réseau interne**".



Pour cela, éteignez votre VM et rendez-vous dans la partie Configuration réseau.



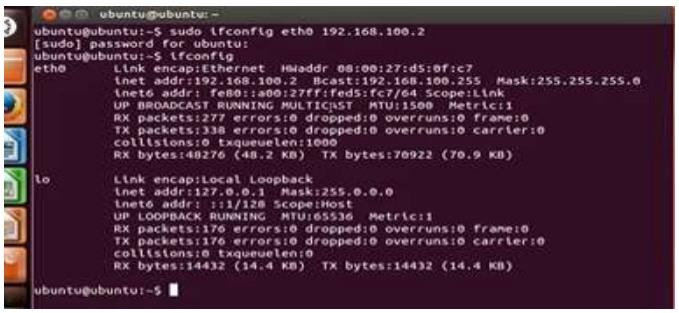
Dans "**Mode d'accès réseau**", sélectionnez "**Réseau interne**" et laissez le nom par défaut ou choisissez-en un autre.

Dans la partie "Avancé", vous remarquez que vous pouvez aussi modif i er certains paramètres :

- **type de carte**. Le modèle de carte réseau virtuelle que verra votre VM ;
- **mode Promiscuité**. Permet à la carte de voir tous les paquets qui transitent sur le réseau, et pas seulement ceux qui lui sont destinés. Option à activer uniquement dans des cas très spéci ques de tests réseau.
- **Adresse MAC**. L'adresse MAC de votre carte réseau virtuelle.

Pas besoin de modifier ces paramètres dans notre cas.

Si vous démarrez vos VM maintenant, vous verrez qu'aucune IP ne leur a été attribuée. En effet, elles sont bien sur le même réseau, mais aucun serveur DHCP n'est sur ce réseau, il faut donc leur affecter une IP manuellement.
Faisons la configuration pour la VM Ubuntu 1 (192.168.100.1) et la VM Ubuntu 2 (192.168.100.2) commande : sudo ifconfig eth0 192.168.100.2



Afin du communiquer les deux machines ensemble, envoyer un ping avec l'adresse de l'autre VM.

Commande : Ping 192.168.100.1

```
tic-k@tick-VirtualBox:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.116 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.075/0.116/0.030 ms
tic-k@tick-VirtualBox:~$
```

On remarque bien que les 2 machines communiquent entre eux.

Cependant en mode “Réseau interne”, elles ne peuvent pas accéder à Internet, et elles sont invisibles depuis un autre réseau.

3. Mode “Réseau NAT”

VirtualBox permet de créer plusieurs réseaux NAT : les VM connectées à un même réseau NAT peuvent communiquer entre elles, et elles peuvent aussi accéder à Internet grâce au NAT (comme dans le mode précédent). De la même manière, elles ne sont pas joignables directement depuis l'hôte physique ou depuis une autre machine connectée à votre réseau local (à moins de créer des règles de redirection de ports).

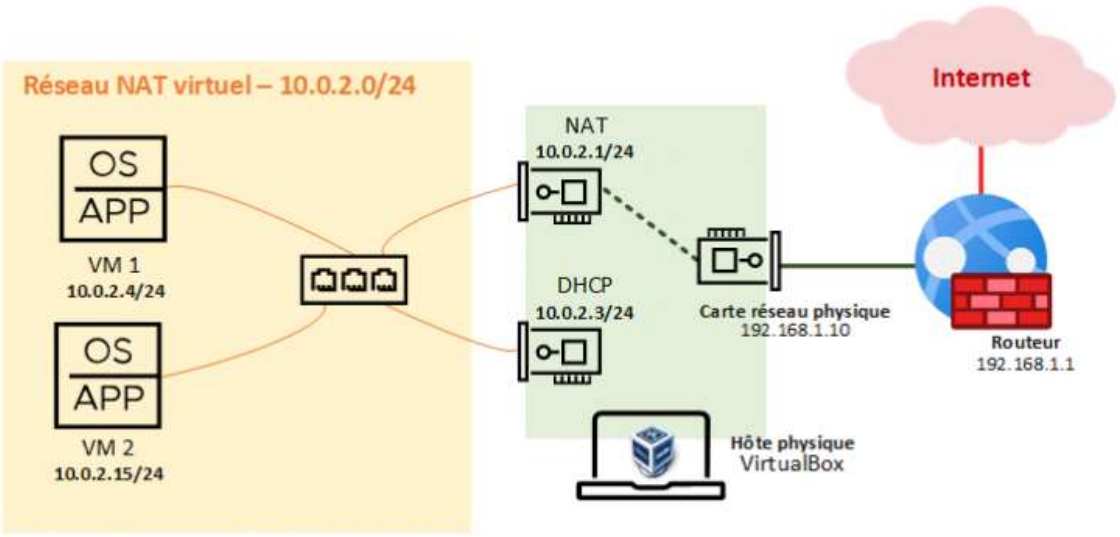


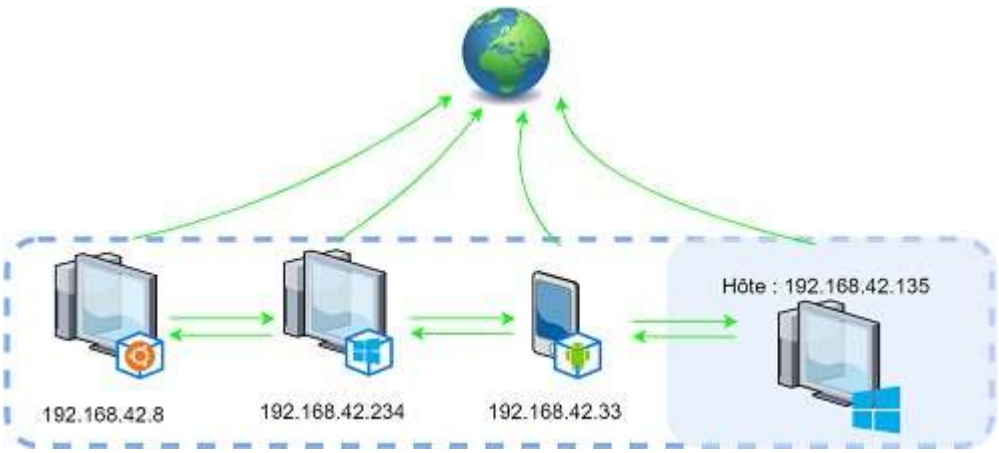
Figure – Mode Réseau NAT

Pour créer un nouveau réseau NAT, car par défaut il n'y en a pas, il faut cliquer sur "Fichier" puis "Paramètres" dans le menu de VirtualBox. Ensuite, dans la partie "Réseau", il suffit de cliquer sur le bouton avec un "+" pour créer un nouveau réseau NAT. Ensuite, ce réseau NAT est personnalisable notamment pour définir une adresse réseau, un nom, et activer la prise en charge du DHCP. Le réseau par défaut est "10.0.2.0/24".

C'est également à cet endroit que l'on crée les règles de redirection de ports, sauf que dans ce cas, il faudra forcément préciser l'adresse IP "IP invité", car sur ce réseau NAT il peut y avoir plusieurs VMs donc VirtualBox doit savoir vers quelle adresse IP il doit rediriger le flux.
Changer le mode réseau de vos machines et tester la connectivité internet, ainsi que la connectivité entre eux.

4. Accès par pont ou mode 'bridge'

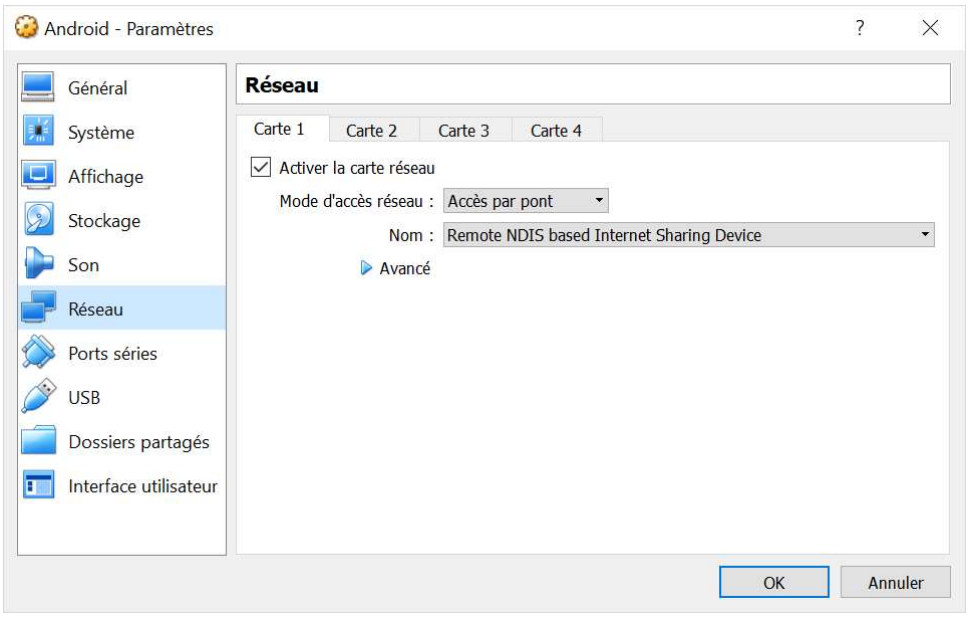
Si vous voulez autoriser vos VMs à accéder à Internet, communiquer entre elles et être vues depuis l'extérieur, le mode d'accès par pont est la solution.



Retournez donc dans la configuration réseau de chaque VM lorsque celles-ci sont éteintes, et choisissez le mode "Accès par Pont".

Vous remarquez qu'il vous est demandé de choisir l'une des cartes réseau de la machine hôte. Choisissez celle qui permet à votre machine hôte d'accéder à Internet.

Démarrez ensuite vos VM, et une fois lancées, vérifiez bien dans chaque OS que vos machines sont configurées en DHCP pour récupérer automatiquement une adresse IP.



Vos VM vont ainsi toutes récupérer automatiquement une adresse IP sur le même réseau que votre machine hôte.

Commande : ifconfig

La preuve ici : toutes mes machines sont sur le réseau 192.168.263.0. (le même réseau que la machine hôte)

```
tic-@tic-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.236.39  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.236.255
        inet6 fe80::2657:ceb:fef5:2f61  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:43:fa:bb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 662  bytes 589914 (589.9 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 589  bytes 80504 (80.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Elles peuvent donc toutes communiquer entre elles, mais aussi aller sur Internet :

```
tic-@tic-VirtualBox:~$ ping www.google.fr
PING www.google.fr (142.250.201.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=1 ttl=114 time
=155 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=2 ttl=114 time
=229 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=3 ttl=114 time
=109 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=4 ttl=114 time
=89.9 ms
^C
--- www.google.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3024ms
rtt min/avg/max/mdev = 89.993/146.341/229.962/53.905 ms
tic-@tic-VirtualBox:~$
```

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19042.1706]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ACER PC2>ping 192.168.236.39

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.236.39 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.236.39 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.236.39 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.236.39 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.236.39 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.236.39:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ici, l'hôte communique avec la VM Ubuntu, la VM Ubuntu avec Google.

En conclusion, pour le mode 'bridge', la machine virtuelle aura un accès à votre réseau, au même titre que votre ordinateur physique. De ce fait, si elle est configurée en DHCP, elle va solliciter le serveur DHCP de votre réseau local pour obtenir une adresse IP et accéder au réseau local.

Avec un accès par pont, la VM pourra contacter les autres machines connectées au réseau et elle pourra être contactée par les autres machines de ce réseau (voir figure ci-dessous), contrairement au mode NAT où ce n'était pas possible (à moins de créer une ou plusieurs règles de redirection de ports).

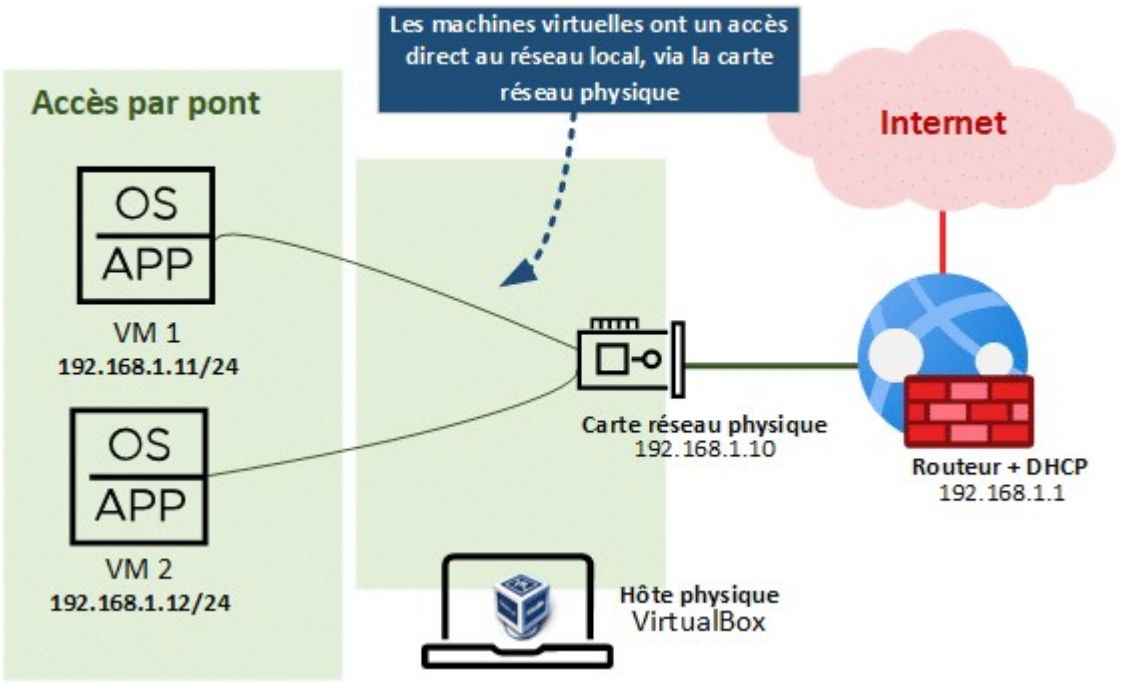


Figure – Mode Bridge

Par conséquence, le mode "Accès par pont" est avantageux pour connecter la VM au réseau dans les mêmes conditions que l'ordinateur physique où est installé VirtualBox.

Bon travail